Étude et optimisation des chargeurs à induction

Dimitry POPOV, 11207

INTRODUCTION :

INTRODUCTION :

Couplage inductif non résonant	Couplage inductif résonant

PROBLÉMATIQUE :

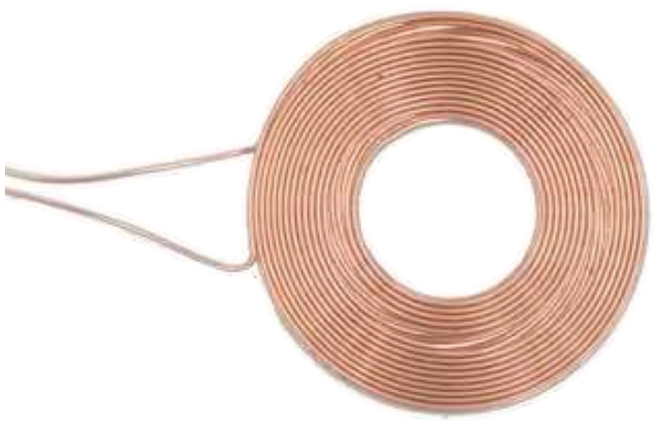
Comment optimiser un chargeur à induction ?

SOMMAIRE :

1. Étude préliminaire
2. Étude du couplage inductif non résonant
3. Étude du couplage inductif résonant
4. Étude de l’impacte d’un non alignement
5. Recharge d’une batterie

1. Étude préliminaire du modèle de Yates
2. Étude du couplage inductif non résonant
3. Étude du couplage inductif résonant
4. Étude de l'impacte d'un non alignement
5. Recharge d'une batterie

Étude d'une bobine plate :



Bobine plate en cuivre

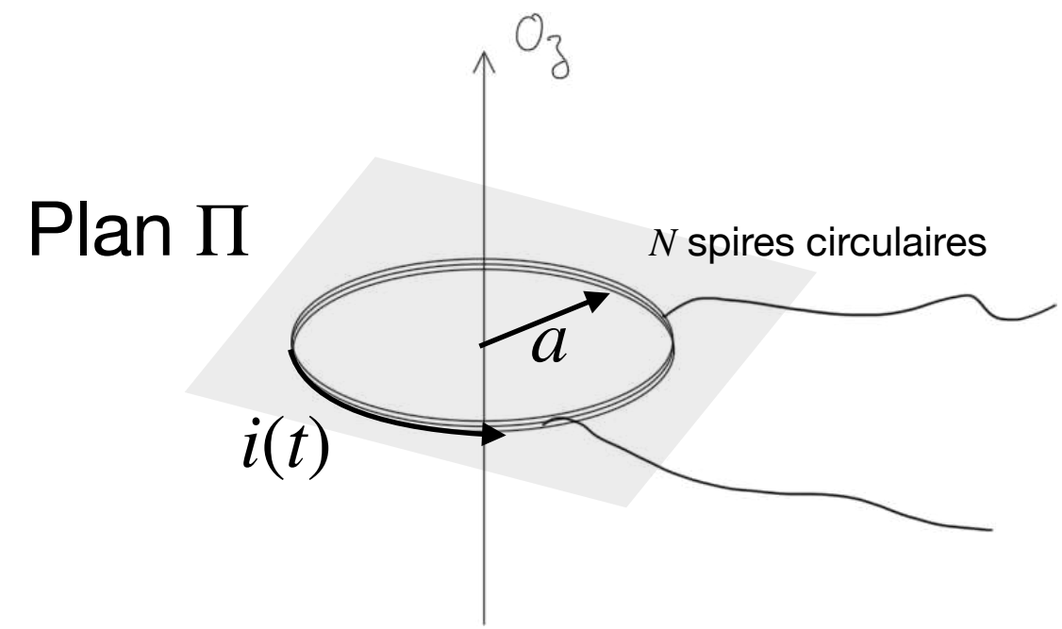
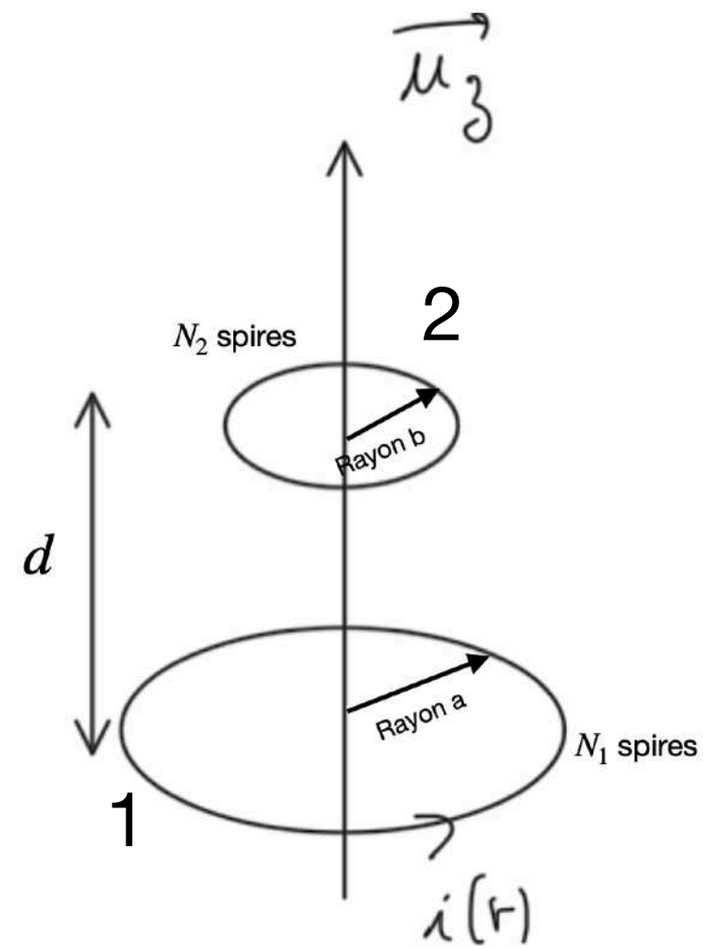


Schéma d'une bobine plate

Loi de Biot et Savart : $\forall z \in \mathbb{R}, B_z(z)\overrightarrow{e_z} = \dfrac{\mu_0 N i(t) a^2}{2(z^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}\overrightarrow{e_z}$

1. Étude préliminaire du modèle de Yates
2. Étude du couplage inductif non résonant
3. Étude du couplage inductif résonant
4. Étude de l'impacte d'un non alignement
5. Recharge d'une batterie

Étude d'un couple de bobines plates :



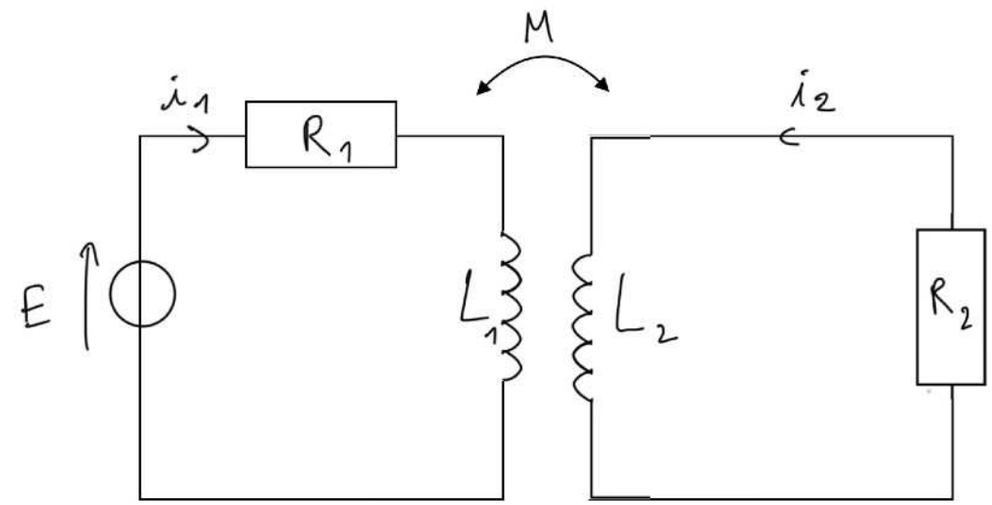
$$\forall z \in \mathbb{R},\ B_z(z) = \frac{\mu_0 N i(t) a^2}{2(z^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\phi_{1->2} = \iint_S \overrightarrow{B}\, dS\ \overrightarrow{u_z}$$

$$= \frac{\mu_0 N_1 i(t) a^2}{2(z^2+a^2)^{\frac{3}{2}}} N_2 S_2, \text{avec } i(t) = I_0 \cos(\omega t)$$

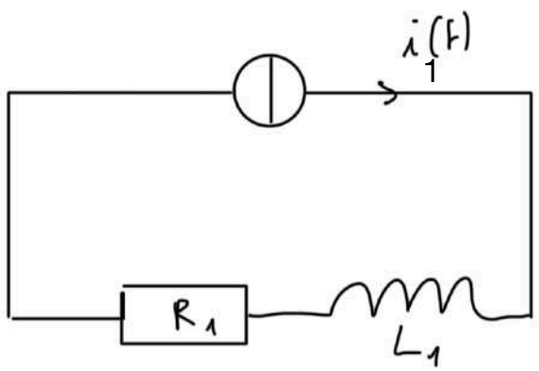
$$= \frac{\pi \mu_0 N_1 N_2 i(t) a^2 b^2}{2(z^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}$$

1. Étude préliminaire du modèle de Yates
2. Étude du couplage inductif non résonant
3. Étude du couplage inductif résonant
4. Étude de l'impacte d'un non alignement
5. Recharge d'une batterie

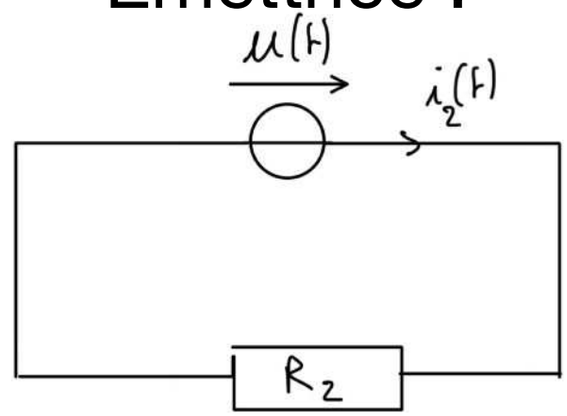


Étude d'un couple de bobines plates :

Réceptrice :



Émettrice :



On néglige L2 :

•Modèle : récepteur purement résistif

•Ne consomme pas d'énergie

$$< P_{\text{reçue}} > = \frac{R_1 I_0^2}{2}$$

$$< P_{\text{générée}} > = \frac{< u^2 >}{R_2}, \text{avec } u(t) = -\frac{d\phi}{dt}$$

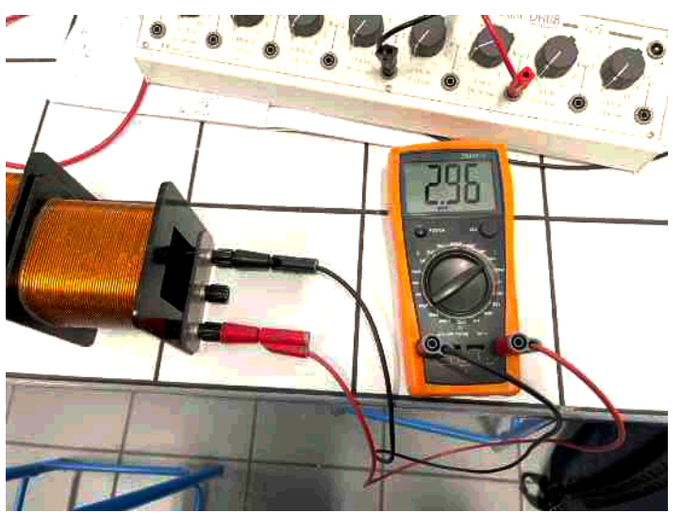
$$= \frac{(\pi \mu_0 N_1 N_2 a^2 b^2 I_0 \omega)^2}{8 R_2 (d^2 + a^2)^3}$$

1. <u>Étude préliminaire du modèle de Yates</u>
2. Étude du couplage inductif non résonant
3. Étude du couplage inductif résonant
4. Étude de l'impacte d'un non alignement
5. Recharge d'une batterie

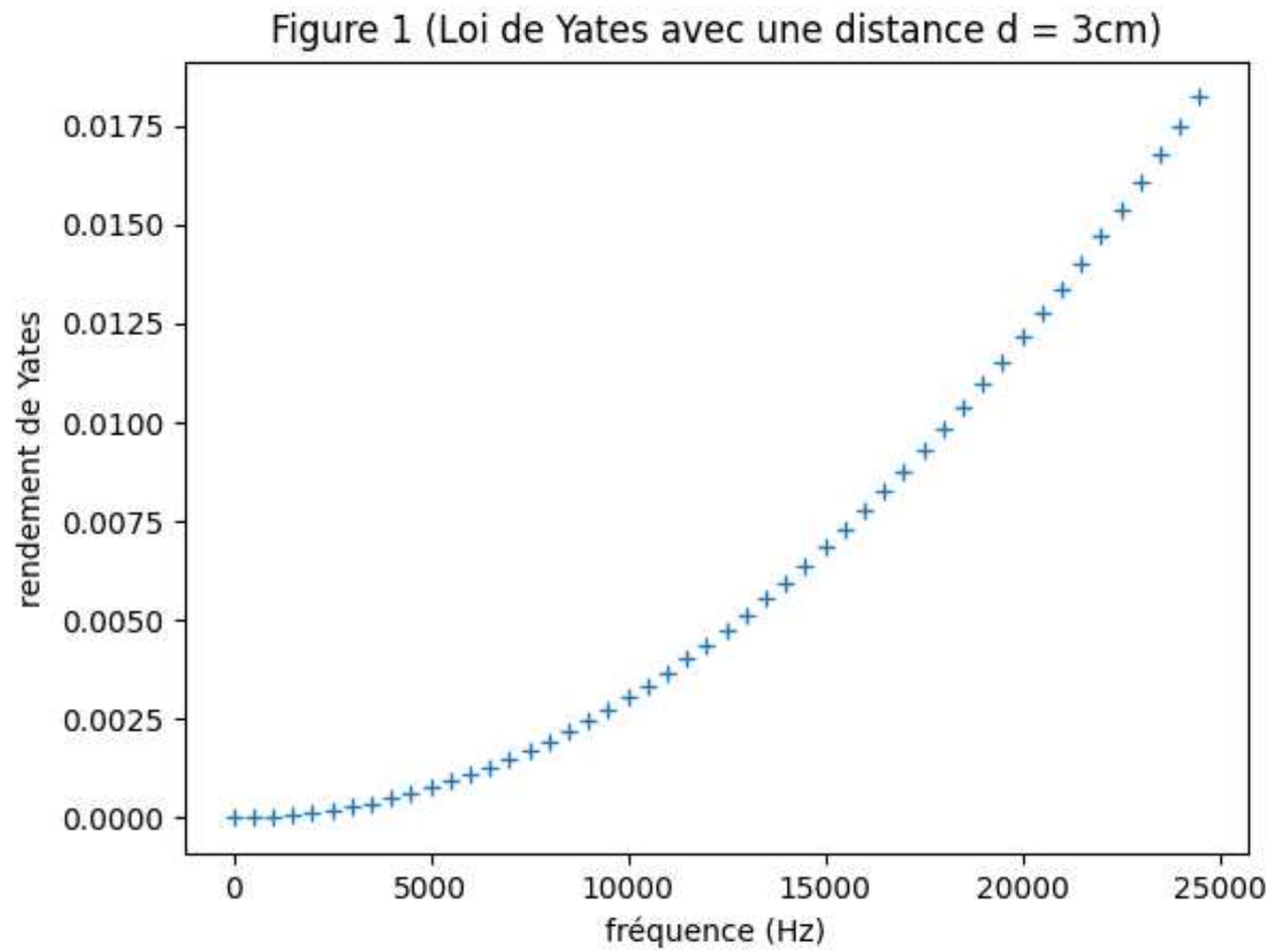
Rendement de Yates : $$\eta = \frac{< P_{\text{générée}} >}{< P_{\text{reçue}} >} = \frac{(\pi \mu_0 N_1 N_2 a^2 b^2 \omega)^2}{4 R_1 R_2 (d^2 + a^2)^3}$$

Caractéristique des bobines :
- tours : 250
- rayon : $0{,}8mm$
- distances : $0mm$
- parfaitement alignés
- $L_1 = L_2 = L = 2{,}96$mH

Caractéristique du circuit :
- $R_1 = R_2 = R = 100\Omega$



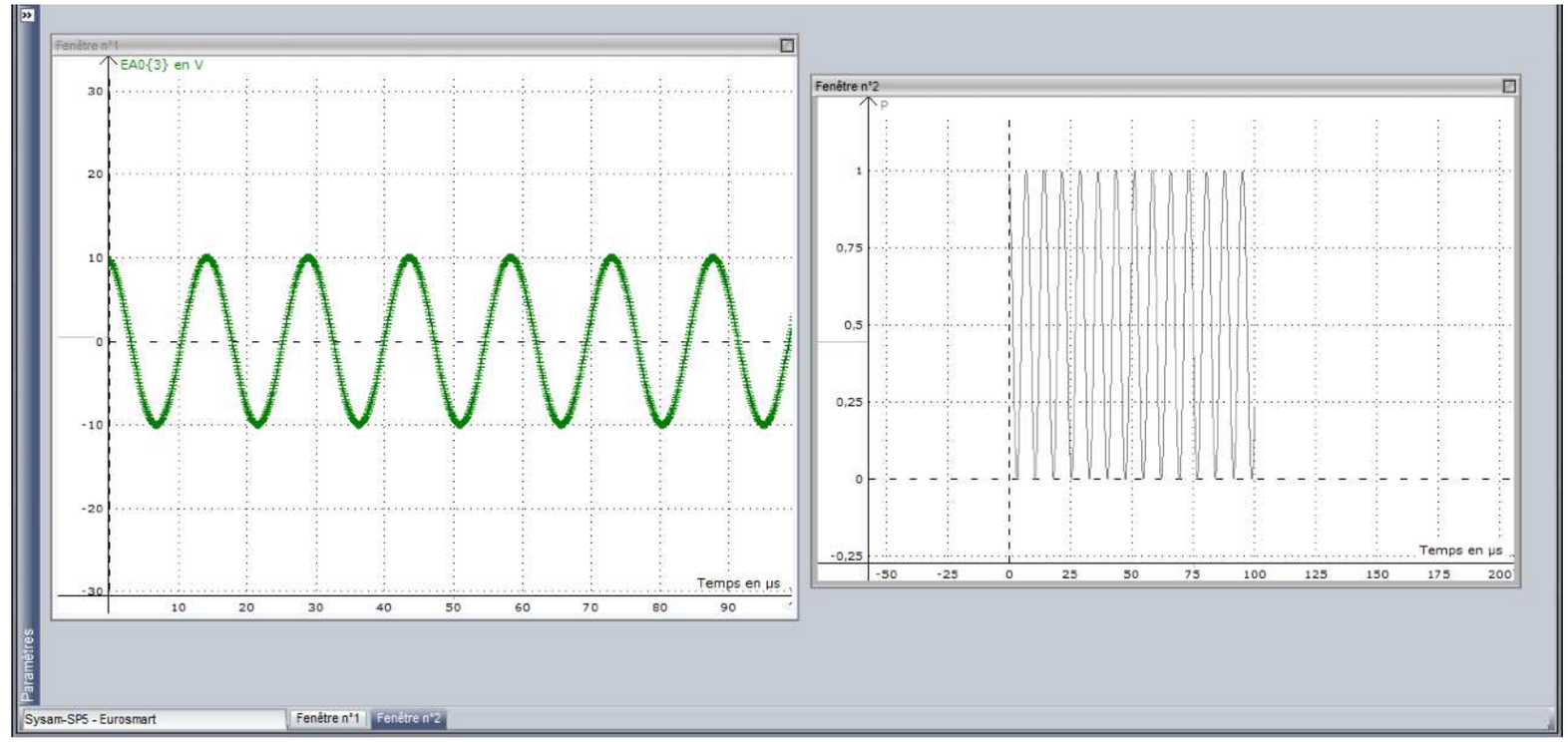
Un RLC-mètre donne L



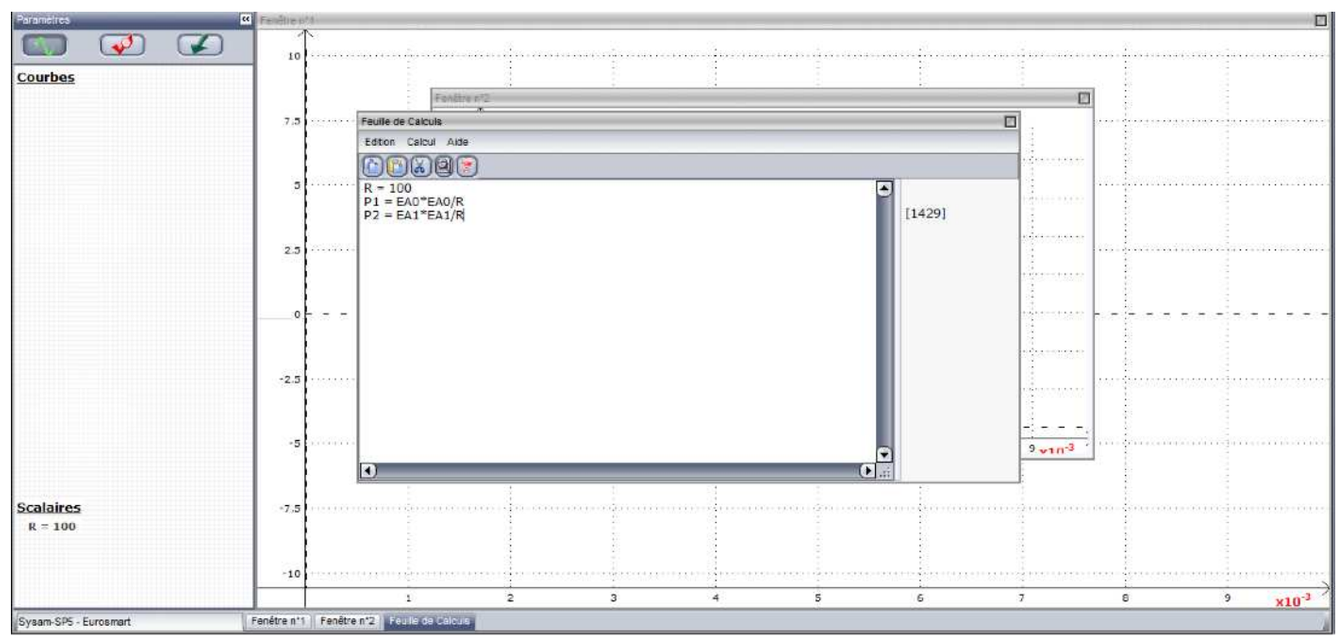
Code en ANNEXE 1

1. Étude préliminaire du modèle de Yates
2. <u>Étude du couplage inductif non résonant</u>
3. Étude du couplage inductif résonant
4. Étude de l'impacte d'un non alignement
5. Recharge d'une batterie

Ce que ça donne en vrai :

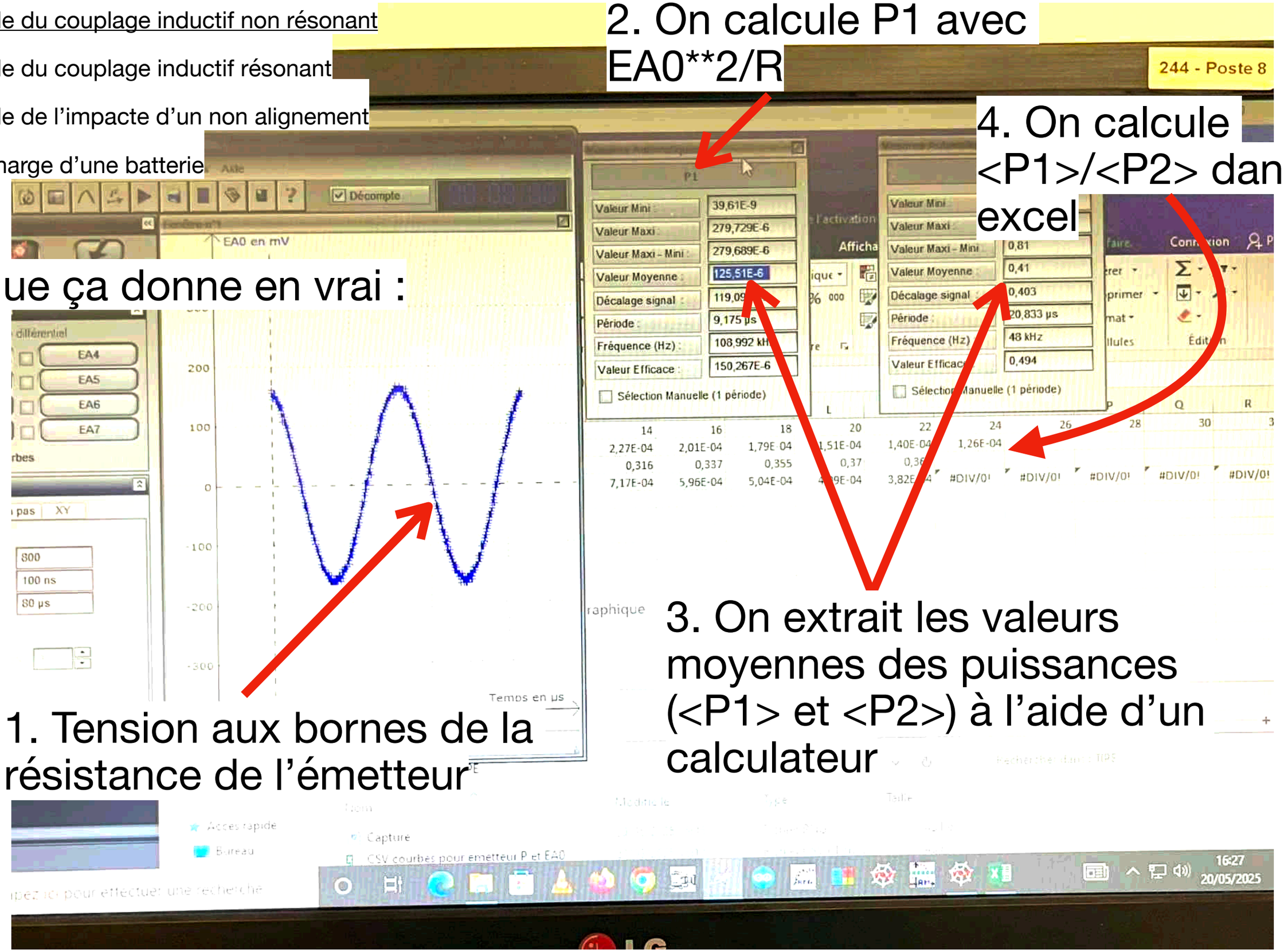


Mesure avec Latis pro et un module sysAM :
À gauche : tension aux bornes de la résistance dans l'émetteur
À droite : la puissance qu'on en tire à l'aide d'une feuille de calcul



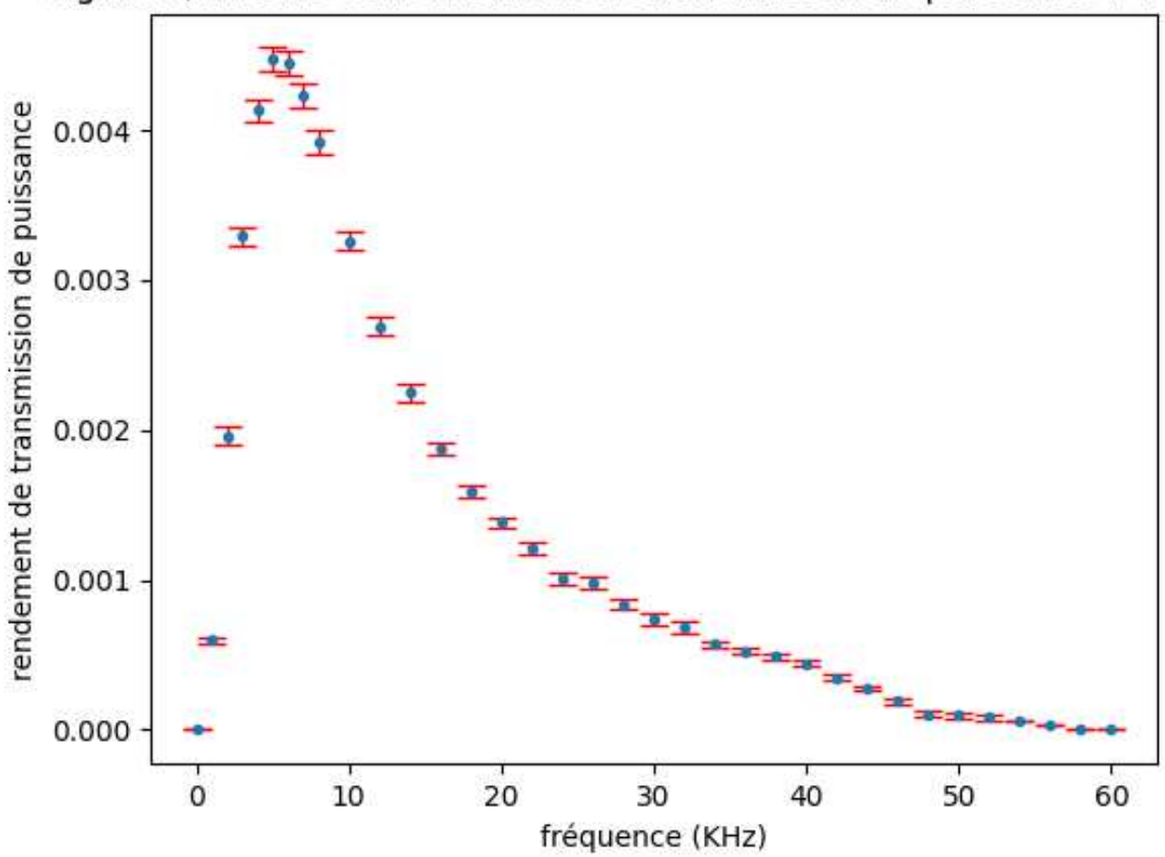
Feuille de calcul calculant la puissance aux bornes des résistances

1. Étude préliminaire du modèle de Yates
2. <u>Étude du couplage inductif non résonant</u>
3. Étude du couplage inductif résonant
4. Étude de l'impacte d'un non alignement
5. Recharge d'une batterie



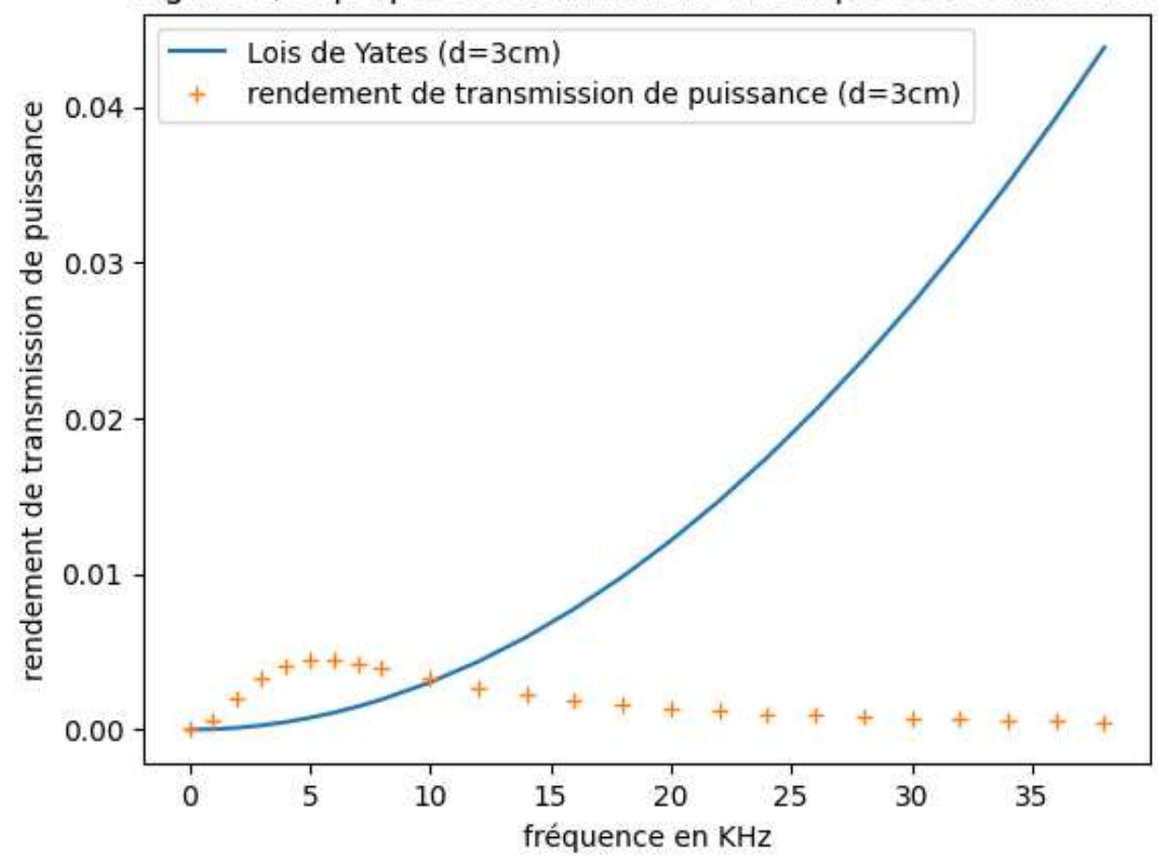
1. Étude préliminaire du modèle de Yates
2. <u>Étude du couplage inductif non résonant</u>
3. Étude du couplage inductif résonant
4. Étude de l'impacte d'un non alignement
5. Recharge d'une batterie

Figure 2, mesure du rendement de transmission de puissance à d=3cm



Code en ANNEXE 2

Figure 3, superposition du modèle théorique et des mesures



=> Les courbes sont différentes

1. Étude préliminaire du modèle de Yates
2. Étude du couplage inductif non résonant
3. Étude du couplage inductif résonant
4. Étude de l'impacte d'un non alignement
5. Recharge d'une batterie

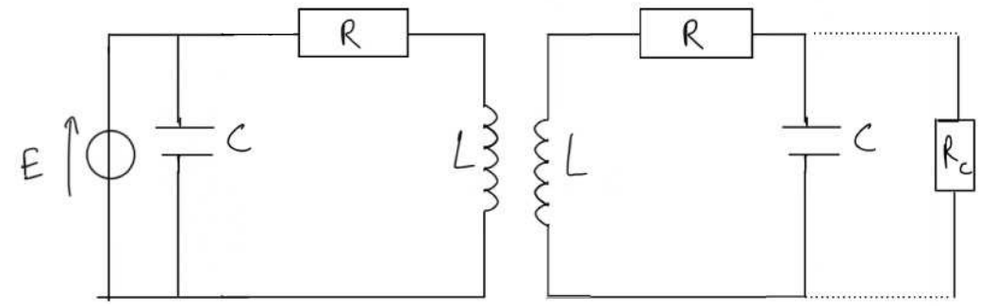
Les résultats expérimentaux ne suivent pas la lois de Yates

- Effets capacitifs parasites $\omega_0 = 2\pi f_{max} = \dfrac{1}{\sqrt{LC}} \quad => \quad C = 2{,}83 \times 10^{-7} F,$

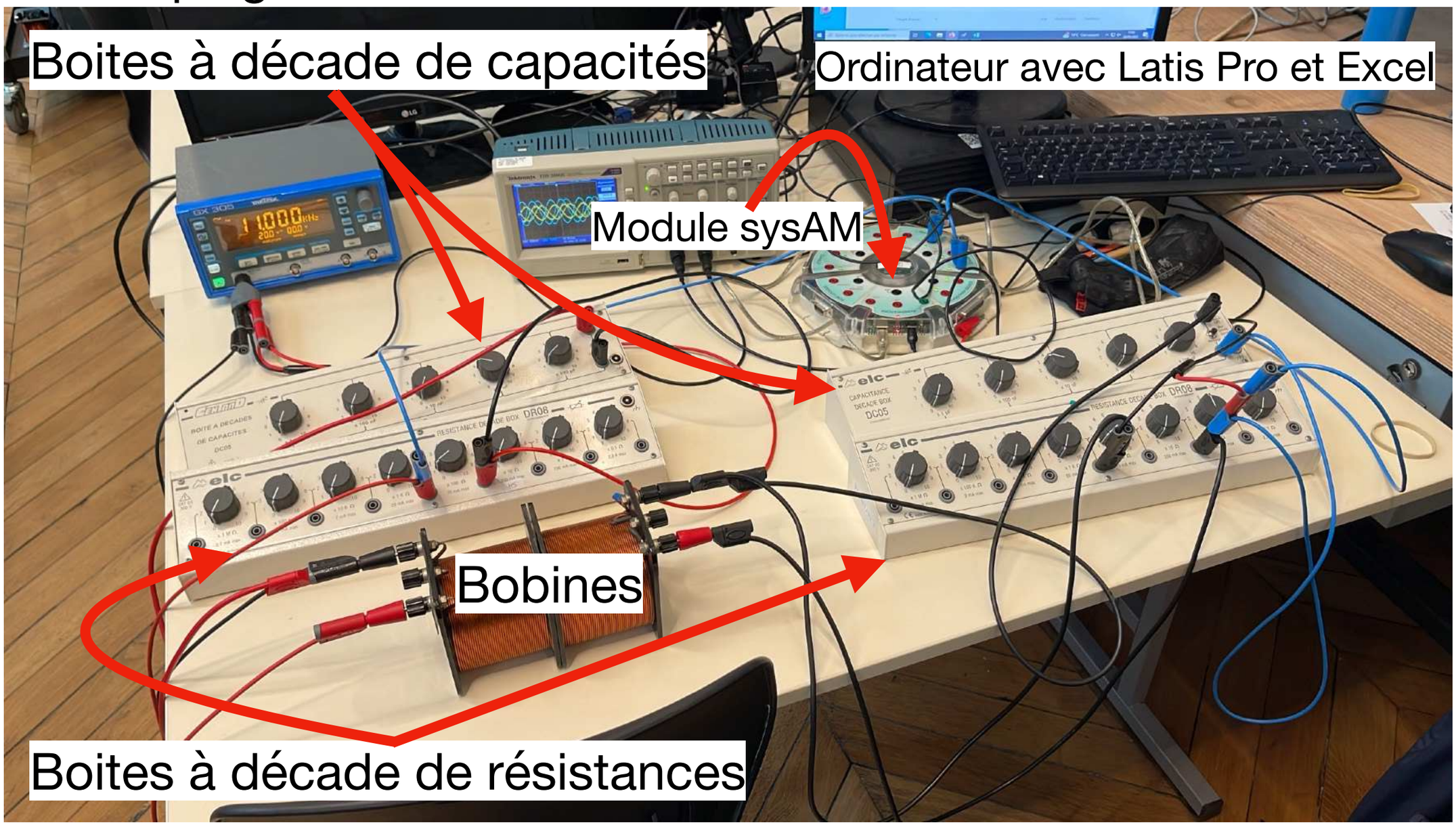
d'où le pic à la fréquence 5,5KHz, on peut le justifier par la formation d'un oscillateur type RLC.

- Dans le modèle de Yates, on ne prend pas en compte L_2.
- On utilise un solénoïde au lieu d'une bobine plate

1. Étude préliminaire du modèle de Yates
2. Étude du couplage inductif non résonant
3. <u>Étude du couplage inductif résonant</u>
4. Étude de l'impacte d'un non alignement
5. Recharge d'une batterie



Étude du couplage inductif résonant :



1. Étude préliminaire du modèle de Yates
2. Étude du couplage inductif non résonant
3. <u>Étude du couplage inductif résonant</u>
4. Étude de l'impacte d'un non alignement
5. Recharge d'une batterie

Figure 4, superposition des mesures de rendement (d=3cm)

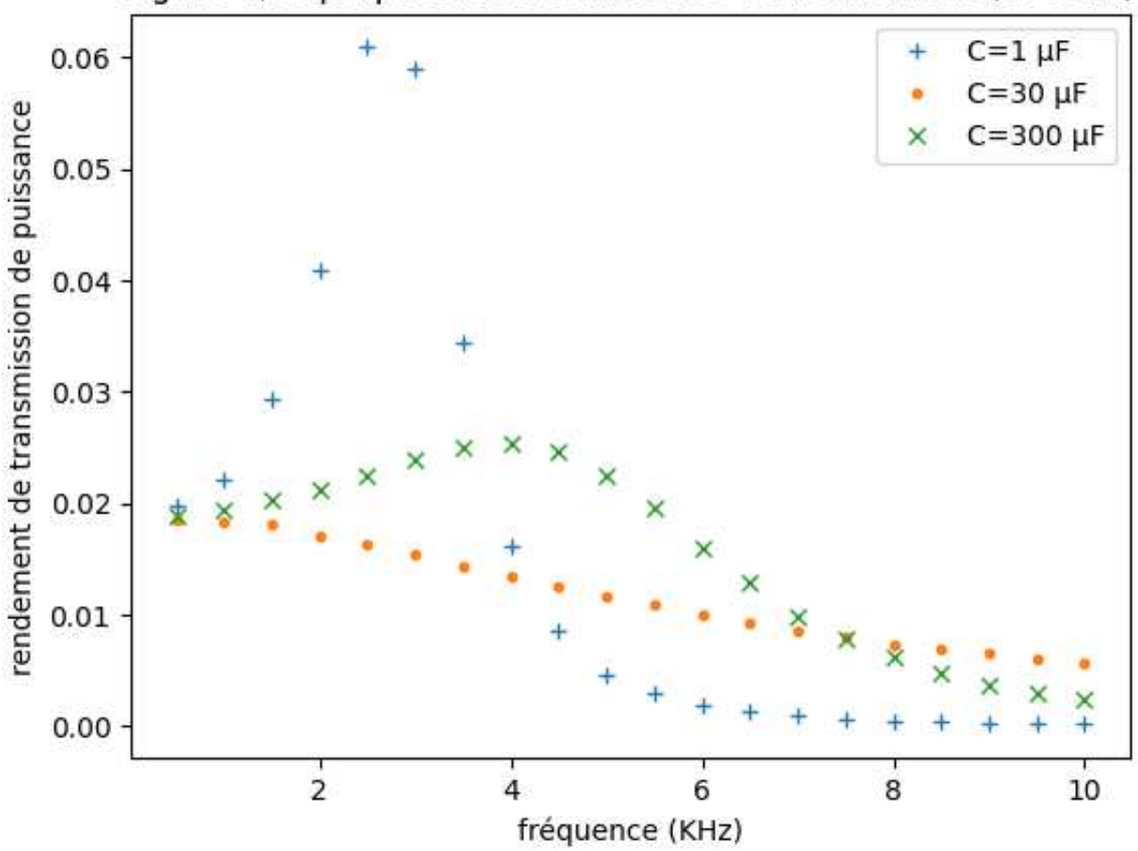
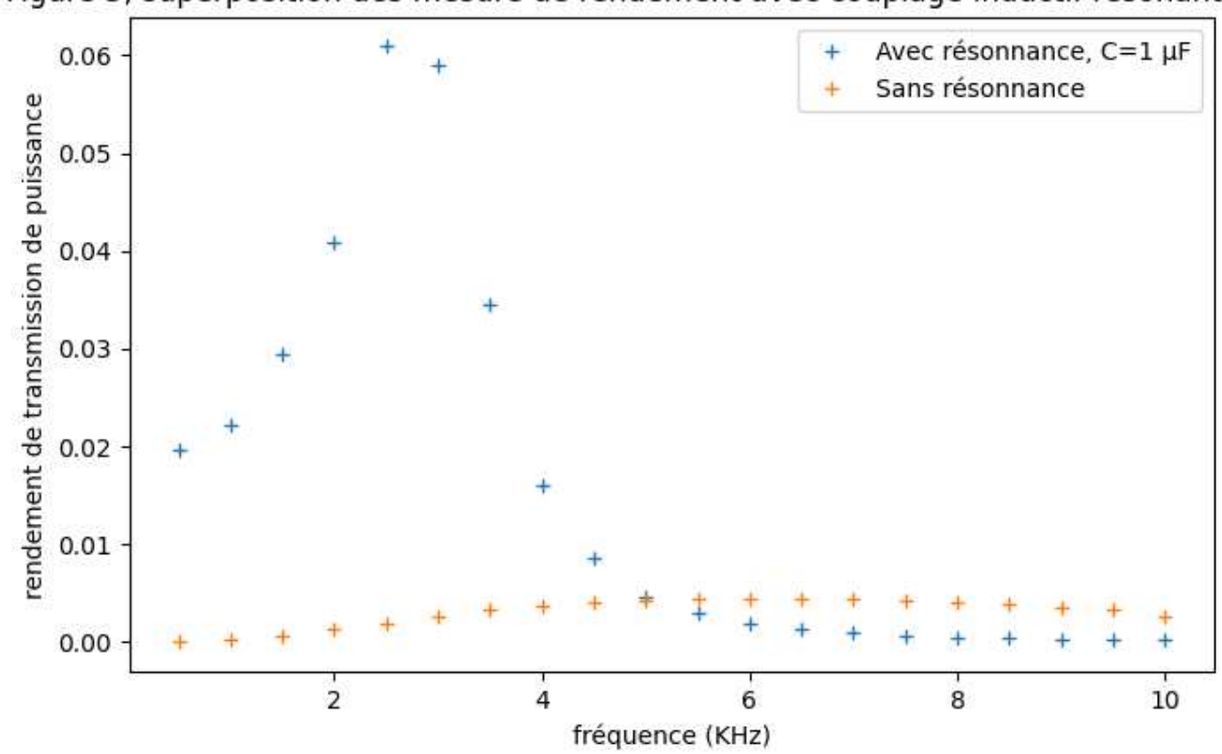


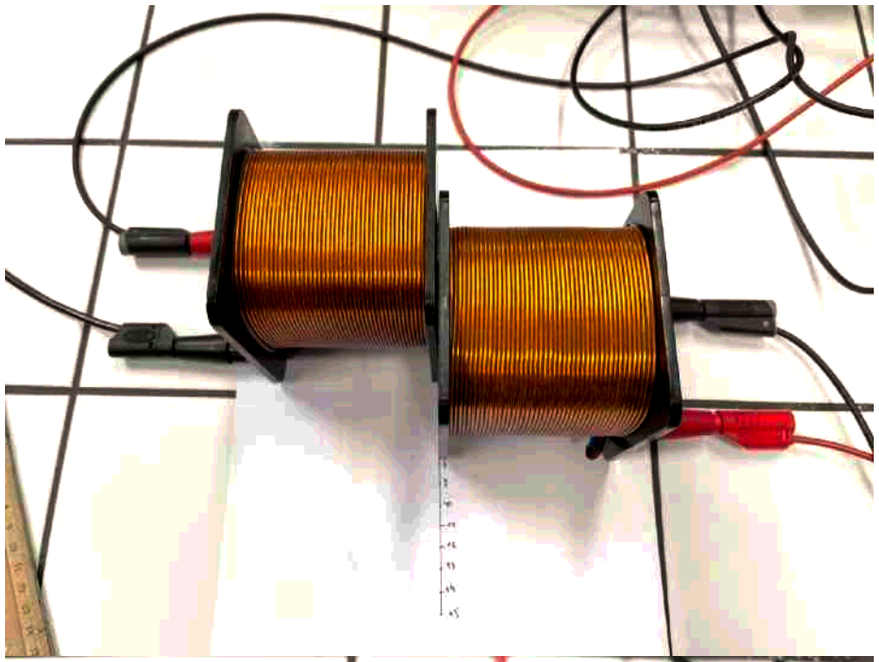
Figure 5, superposition des mesure de rendement avec couplage inductif résonant et sans



CF annexe 3 pour un tableau de mesure

Commentaire

1. Étude préliminaire du modèle de Yates
2. Étude du couplage inductif non résonant
3. Étude du couplage inductif résonant
4. <u>Étude de l'impacte d'un non alignement</u>
5. Recharge d'une batterie



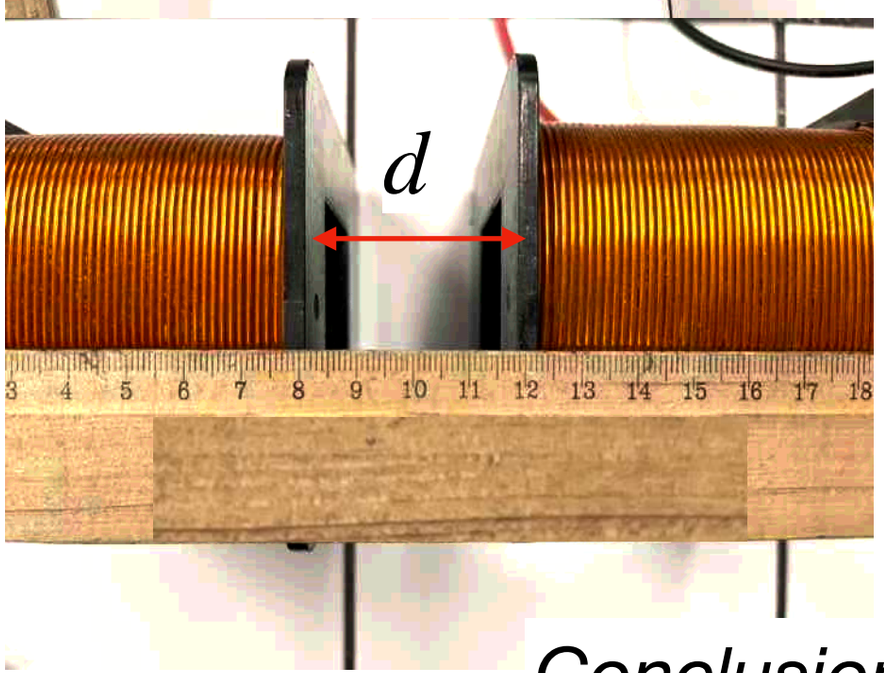
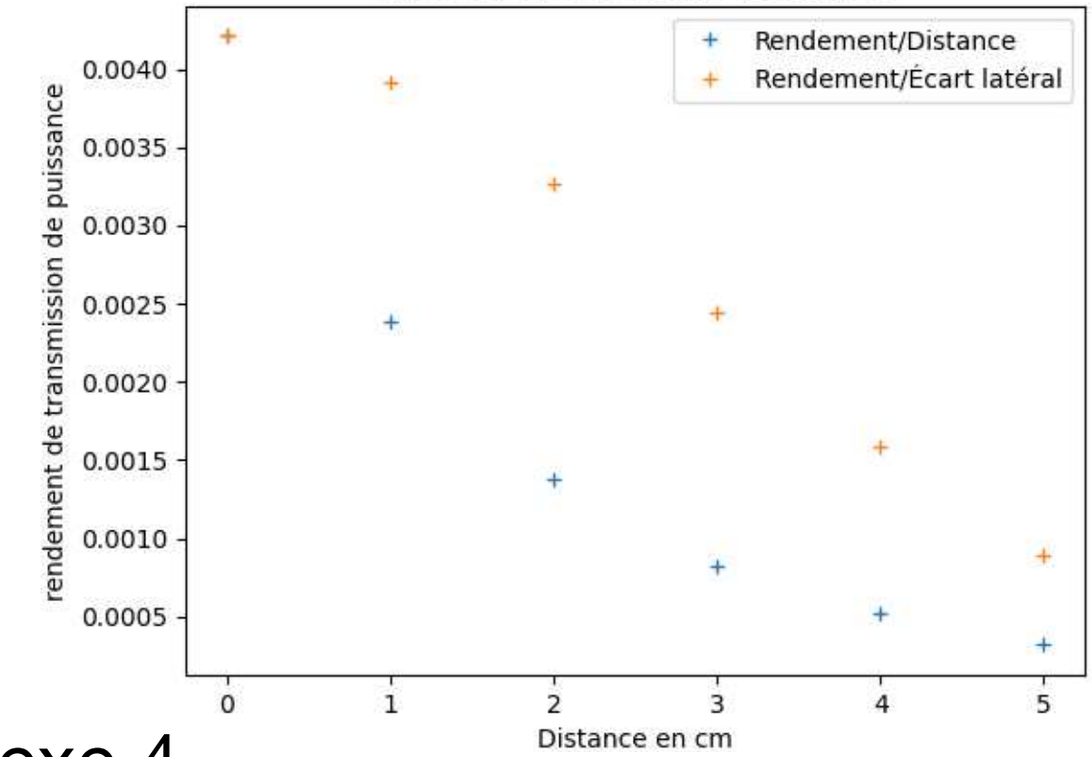
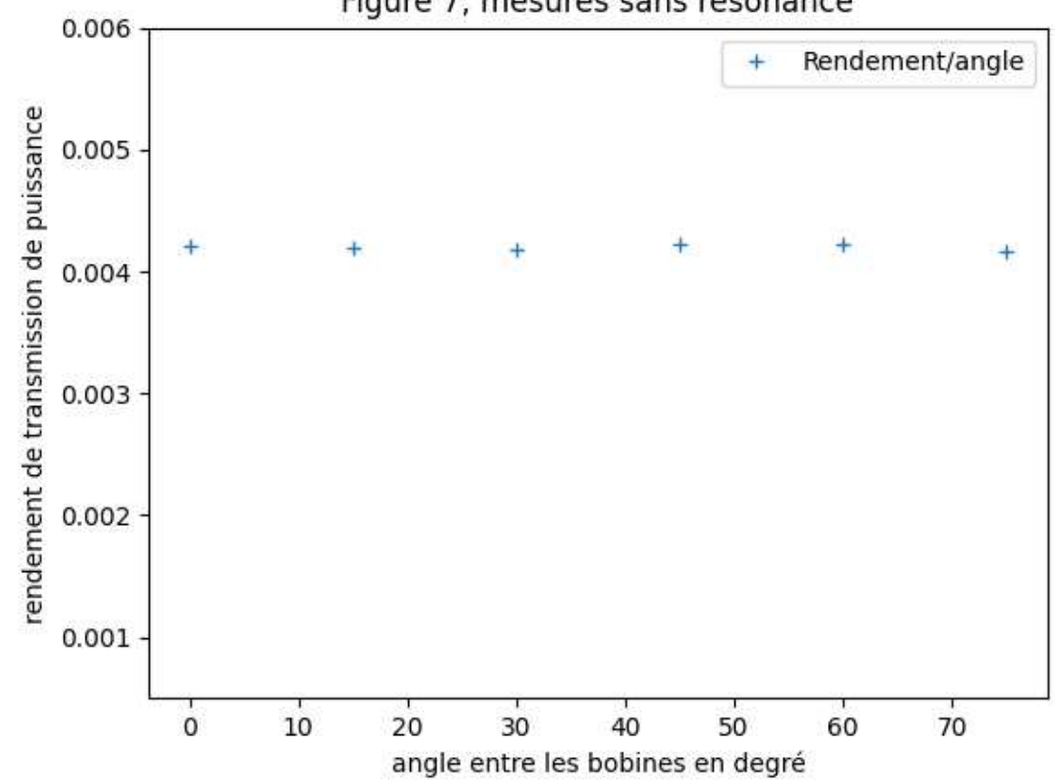


Figure 6, mesures sans résonance



Annexe 4

Figure 7, mesures sans résonance



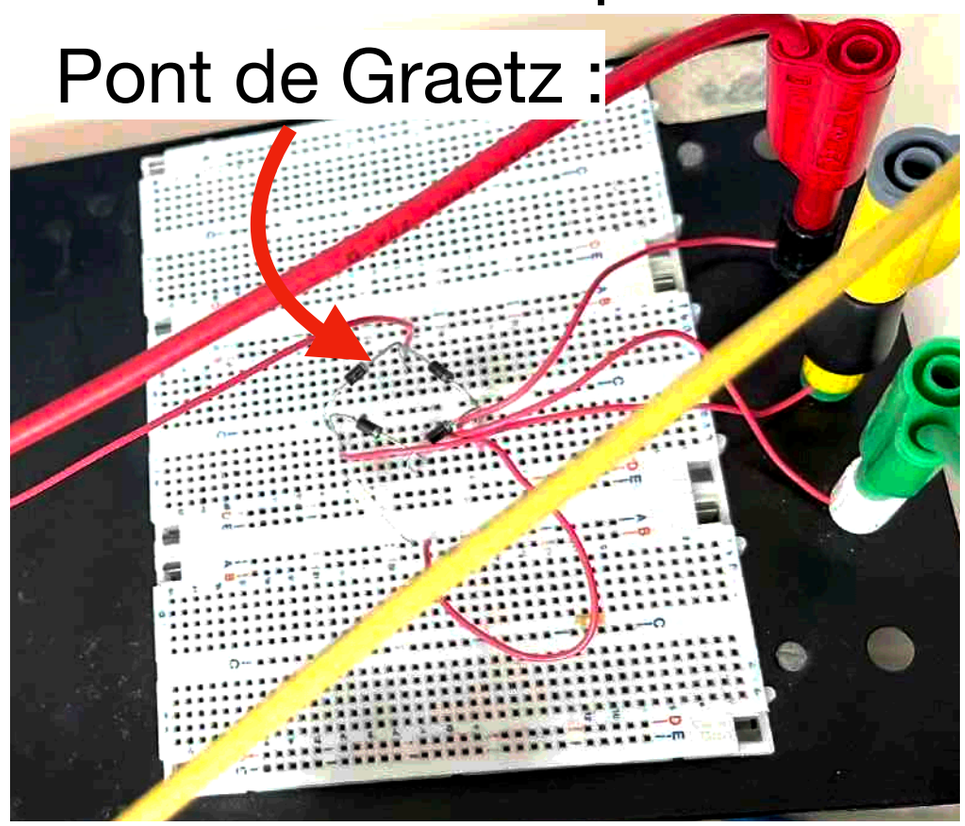
Conclusion sur les problèmes d'alignement

1. Étude préliminaire du modèle de Yates
2. Étude du couplage inductif non résonant
3. Étude du couplage inductif résonant
4. Étude de l'impacte d'un non alignement
5. Recharge d'une batterie

Charge d'une pile :

Capacité d'une batterie de téléphone : $\approx 3000mAh$

Pont de Graetz :



Conclusion sur le problème de la recharge de batterie

Conclusion finale

ANNEXE 1

Code pour la courbe de la lois de Yates

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
#Constante physique
mu_0 = 4*3.14*10**(-7)

#Résistances(ohm)
R_1 = 100
R_2 = 100

#Géométrie
N_1 = 250
N_2 = 250

a = 0.0125 #m rayon bobine 1
b = 0.0125 #m rayon bobine 2
d = 0.03 #m distance entre les deux bobines

Y = [] #rendement
X = [] #fréquence

F=[i*500 for i in range(50)] #[0,500,1000,…,25000]
for f in F:
    X.append(f)
    omega = 2*np.pi*f
    numerateur = (np.pi*mu_0*N_1*N_2*(a**2)*(b**2)*omega)**2
    denominateur = 4*R_1*R_2*(((d**2)+(a**2))**3)
    Y.append( (numerateur/denominateur) ) #rendement de Yates

plt.title("Figure 1 (Loi de Yates avec une distance d = 2cm)")
plt.plot(X,Y,"+")
plt.xlabel("fréquence (Hz)")
plt.ylabel("rendement de Yates")
plt.show()
```

ANNEXE 2

Code pour la Figure 2

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

X=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,6
0]
Y=[0,5.98E-04,1.96E-03,3.29E-03,4.13E-03,4.47E-03,4.45E-03,4.23E-03,3.92E-03,3.26E-03,2.69E-03,2.
25E-03,1.87E-03,1.59E-03,1.38E-03,1.21E-03,1.01E-03,9.8E-04,8.38E-04,7.38E-04,6.81E-04,5.7E-04,5.
21E-04,4.9E-04,4.4E-04,3.50E-04,2.76E-04,1.92E-04,1.04E-04,0.94E-04,0.84E-04,0.54E-04,0.34E-04,0,
0]

plt.title("Figure 2")
plt.xlabel("fréquence (KHz)")
plt.ylabel("rendement")

u_y=[0.0,1e-05,3e-05,3e-05,4e-05,4e-05,4e-05,4e-05,4e-05,3e-05,3e-05,3e-05,2e-05,2e-05,2e-05,2e-0
5,2e-05,2e-05,2e-05,2e-05,2e-05,1e-05,1e-05,1e-05,1e-05,1e-05,1e-05,1e-05,1e-05,1e-05,1e-05,0.0,0
.0,0.0,0.0]
u_y=[i*2 for  i in u_y]

plt.errorbar(
    X,
    Y,
    yerr= u_y,           # Marge 95 %
    fmt='.',
    ecolor='red',
    capsize=5,
    elinewidth=1
)


plt.show()
```

ANNEXE 3

Exemple de ce qu’on obtient sur Excel

C = 1 microfarad																					
KHz	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
<P1>	0,00E+00	3,50E-05	1,54E-04	4,34E-04	9,99E-04	2,07E-03	2,46E-03	1,67E-03	8,72E-04	4,93E-04	2,77E-04	1,74E-04	1,07E-04	7,19E-05	4,80E-05	3,30E-05	2,33E-05	1,67E-05	1,24E-05	9,18E-06	6,81E-06
<P2>	0,00E+00	1,78E-03	6,90E-03	1,48E-02	2,44E-02	3,40E-02	4,17E-02	4,84E-02	5,42E-02	5,78E-02	5,95E-02	5,92E-02	5,79E-02	5,55E-02	5,27E-02	5,00E-02	4,66E-02	4,37E-02	4,07E-02	3,81E-02	3,52E-02
Rendement	0,00E+00	1,97E-02	2,22E-02	2,94E-02	4,09E-02	6,09E-02	5,89E-02	3,45E-02	1,61E-02	8,53E-03	4,65E-03	2,93E-03	1,84E-03	1,29E-03	9,11E-04	6,60E-04	5,01E-04	3,81E-04	3,04E-04	2,41E-04	1,94E-04
C = 30microfarad																					
KHz	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
<P1>	0,00E+00	3,41E-05	1,25E-04	2,78E-04	4,58E-04	6,51E-04	8,49E-04	1,04E-03	1,21E-03	1,34E-03	1,45E-03	1,54E-03	1,60E-03	1,64E-03	1,67E-03	1,68E-03	1,65E-03	1,64E-03	1,62E-03	1,58E-03	1,56E-03
<P2>	0,00E+00	1,83E-03	6,83E-03	1,54E-02	2,67E-02	4,00E-02	5,47E-02	7,23E-02	8,95E-02	1,07E-01	1,24E-01	1,41E-01	1,60E-01	1,77E-01	1,93E-01	2,10E-01	2,25E-01	2,38E-01	2,49E-01	2,64E-01	2,75E-01
Rendement	0,00E+00	1,86E-02	1,84E-02	1,81E-02	1,71E-02	1,63E-02	1,55E-02	1,44E-02	1,35E-02	1,25E-02	1,17E-02	1,09E-02	9,99E-03	9,27E-03	8,63E-03	8,01E-03	7,35E-03	6,89E-03	6,51E-03	5,99E-03	5,67E-03
C = 300microfarad																					
KHz	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
<P1>	2,58E-07	3,31E-05	1,36E-04	3,15E-04	5,73E-04	9,18E-04	1,34E-03	1,81E-03	2,25E-03	2,59E-03	2,72E-03	2,64E-03	2,38E-03	2,07E-03	1,71E-03	1,40E-03	1,14E-03	9,11E-04	7,22E-04	5,84E-04	4,74E-04
<P2>	8,89E-06	1,75E-03	7,02E-03	1,55E-02	2,69E-02	4,08E-02	5,60E-02	7,21E-02	8,90E-02	1,05E-01	1,21E-01	1,35E-01	1,49E-01	1,60E-01	1,72E-01	1,79E-01	1,84E-01	1,90E-01	1,92E-01	1,95E-01	1,93E-01
Rendement	2,90E-02	1,89E-02	1,94E-02	2,04E-02	2,13E-02	2,25E-02	2,39E-02	2,51E-02	2,53E-02	2,47E-02	2,25E-02	1,96E-02	1,60E-02	1,29E-02	9,92E-03	7,83E-03	6,17E-03	4,79E-03	3,76E-03	2,99E-03	2,45E-03

ANNEXE 4

Code pour la Figure 6 et 7

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
D=[0,1,2,3,4,5]
R=[4.21E-03,2.38E-03,1.38E-03,8.24E-04,5.16E-04,3.18E-04]

Z=[0,1,2,3,4,5]
R2=[4.21E-03,3.91E-03,3.27E-03,2.44E-03,1.58E-03,8.95E-04]


plt.clf()
plt.plot(D,R,"+",label="Rendement/Distance")
plt.plot(D,R2,"+",label="Rendement/Écart latéral")
"""plt.plot(Theta,R3,"+",label="Rendement/angle")"""
plt.legend()
plt.title("Figure 6, mesures sans résonance")
plt.xlabel("Distance en cm")
plt.ylabel("rendement de transmission de puissance")
plt.show()

Theta=[0,15,30,45,60,75]
R3=[4.21E-03,4.20E-03,4.18E-03,4.23E-03,4.22E-03,4.17E-03]

plt.clf()
plt.plot(Theta,R3,"+",label="Rendement/angle")
plt.legend()
plt.title("Figure 7, mesures sans résonance")
plt.xlabel("angle entre les bobines en degré")
plt.ylabel("rendement de transmission de puissance")
plt.ylim(0.0005, 0.006)
plt.show()
```